

Conexión de un PLC Siemens LOGO mediante protocolo S7

Manual de Referencia

Elabora : Arturo Hiram Gasca Gómez

Visión general	3
Características principales	3
Licencia	3
Compatibilidad	4
LOGO!	4
Configuración de la conexión	4
Dirección de memoria LOGO	7
Referencias Cliente S7	8
Funciones administrativas	8
SetConnectionParams	8
Connect	9
Disconnect	9
Funciones de entrada y salida de datos	10
ReadArea	10
WriteArea	11
Parámetros para Conexión a LOGO!	12
Entradas	12
Salidas	12
Códigos de error	13

Visión general

El presente documento muestra una recopilación relacionada con la implementación de una conexión TCP entre un aplicativo de escritorio y un PLC LOGO modelo 0BA8.

Para realizar dicha conexión se implementó la librería **Snap7**, que es una suite de comunicación Ethernet multiplataforma de código abierto para interactuar de forma nativa con los PLC Siemens S7.

Características principales

- Arquitectura nativa (32/64 bit)
- Lectura/escritura de entradas y salidas del PLC.
- Lectura de Data blocks (DB) para lecturas de variables (sensores, variables, banderas ,etc)
- Modelo de datos polling.

Licencia

Snap7 se distribuye como una biblioteca compartida binaria con código fuente completo bajo la biblioteca GNU o la licencia pública general menor versión 3.0 (LGPLv3).

Básicamente, esto significa que puede distribuir su software comercial vinculado con Snap7 sin el requisito de distribuir el código fuente de su aplicación y sin el requisito de que su aplicación se distribuya bajo LGPL. Sin embargo, se agradece una pequeña mención si la incluye en sus aplicaciones.

Compatibilidad

	CPU						
	300	400	WinAC	1200	1500	LOGO	S7200
DB Read/Write	O	O	O	O(1)	O(1)	O(2)	O(2)
EB Read/Write	O	O	O	O	O		
AB Read/Write	O	O	O	O	O		
MK Read/Write	O	O	O	O	O		
TM Read/Write	O	O	O	-	-	-	-
CT Read/Write	O	O	O	-	-	-	-
Get/Set PLC Date and Time	O	O	O	-	-	-	-
Get PLC Status	O	O	O	-	-	-	-
Read SZL	O	O	O	-	-	-	-
Get AG Block Info	O	O	O	-	-	-	-
DB Get	O	O	O	-	-	-	-
Control Run/Stop	O	O	O	-	-	-	-
Security functions	O	O	O	-	-	-	-

(2) La memoria es mapeada por el área VM accesible como DB 1 desde fuera.

LOGO!

LOGO es un pequeño PLC Siemens adecuado para implementar tareas de automatización simples en la industria y los sistemas de gestión de edificios.

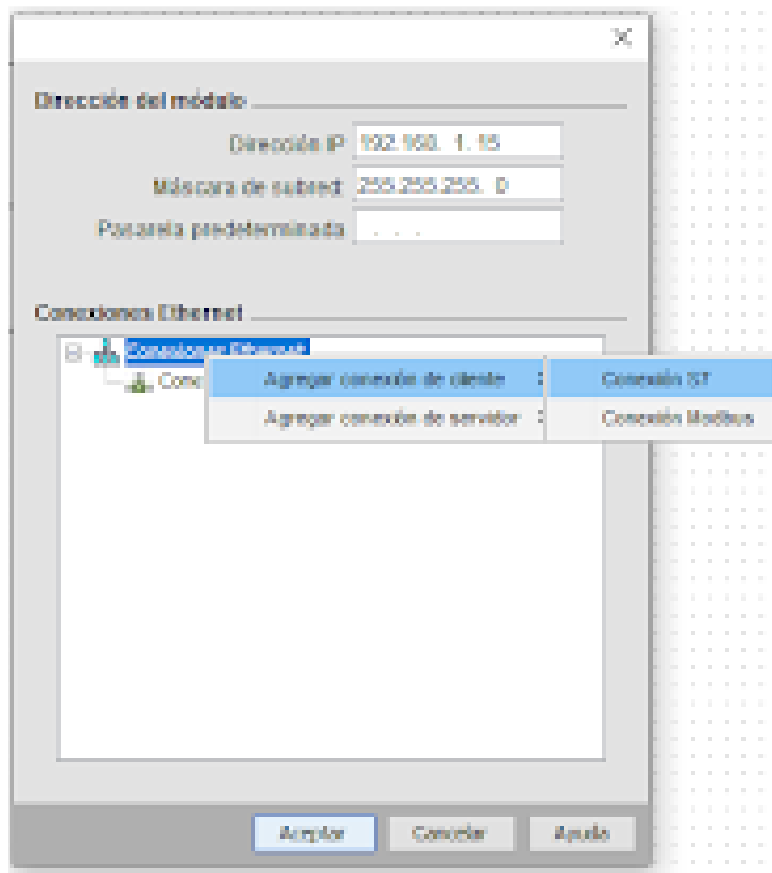
Es muy fácil de usar y el último modelo está equipado con un puerto Ethernet para la programación y el intercambio de datos.

Para comunicarse con LOGO, las conexiones Ethernet deben diseñarse con LOGO Comfort de antemano.

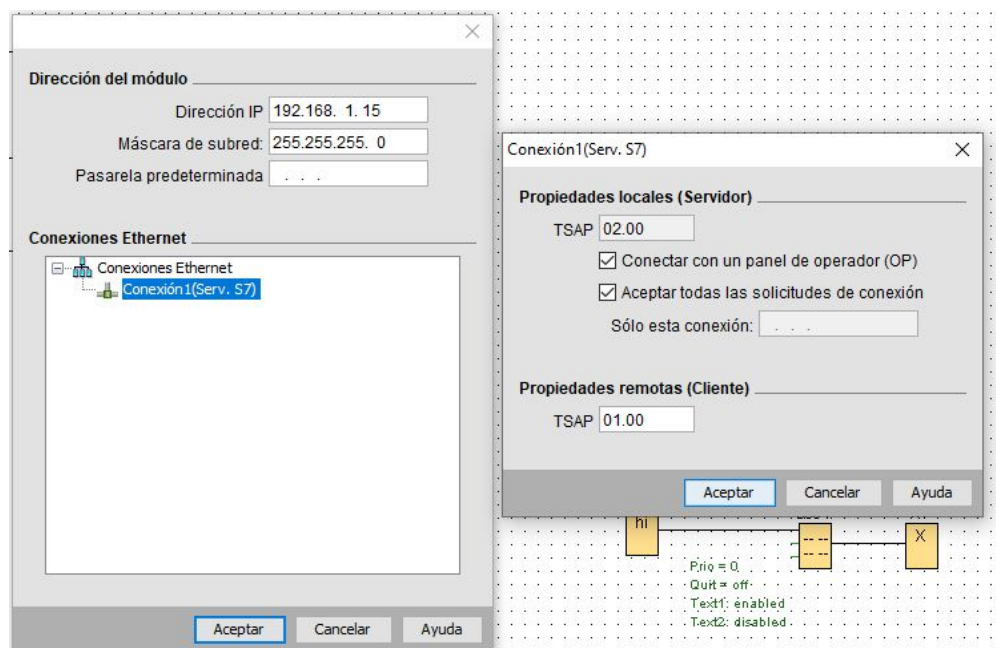
Configuración de la conexión

La configuración de una conexión de servidor le permite conectar Sharp7 Client con LOGO para leer y escribir la memoria tal como lo haría un panel HMI.

1. En el menú Herramientas, elija el elemento Conexiones Ethernet.
2. Haga clic derecho en "Conexiones Ethernet" y haga clic en "Agregar conexiones" para agregar una conexión.

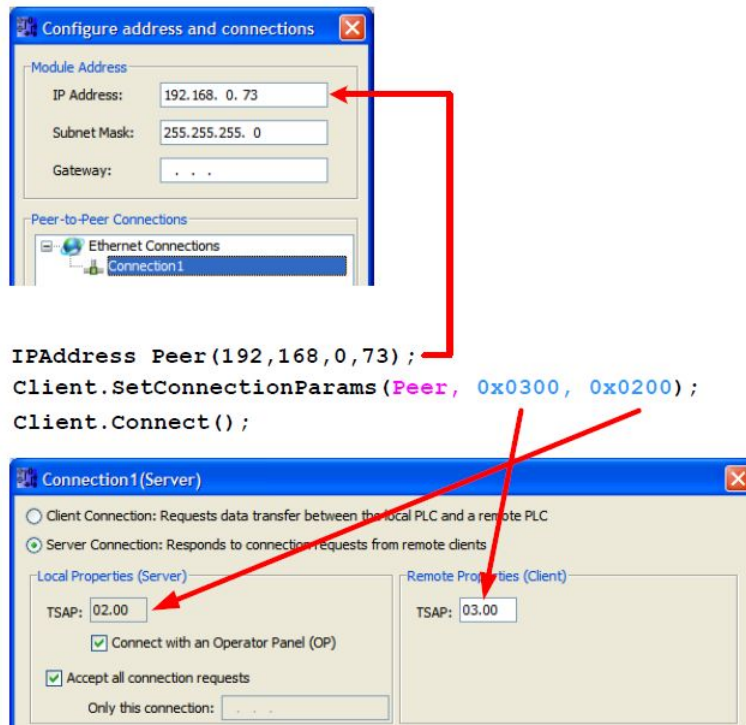


Haga doble clic en la nueva conexión creada y edite sus parámetros seleccionando Conexión al servidor.



1. La casilla de verificación “Conectar con un panel de operador” se puede marcar o desmarcar.
2. Si desmarca “Aceptar todas las conexiones”, debe especificar la dirección de la PC (por ahora le sugiero que la deje marcada).

El PLC LOGO utiliza el tipo de conexión TSAP (Transport Service Access Point) por lo que es muy importante tener en cuenta estos valores en las configuraciones realizadas en LOGO Soft. Estos valores van relacionados de la siguiente manera.



Observe que el TSAP local del Cliente corresponde al TSAP remoto del LOGO y viceversa. **Este es el concepto clave para las conexiones S7.**

Dirección de memoria LOGO

BLOCK	VM ADDRESS START	VM ADDRESS END	FIELD LENGTH (BYTE)
I	1024	1031	8
AI	1032	1063	32
Q	1064	1071	8
AQ	1072	1103	32
M	1104	1117	14
AM	1118	1245	128
NI	1246	1261	16
NAI	1262	1389	128
NQ	1390	1405	16
NAQ	1406	1469	64

Referencias Cliente S7

Funciones administrativas

Estos métodos permiten controlar el comportamiento de un Objeto Cliente.

Función	Descripción
ConnectTo	Conecta un Objeto Cliente a un PLC
SetConnectionType	Configura el tipo de conexión (PG,OP,S7Basic)
SetConnectionParams	Configura la dirección, TSAP local y remoto para la conexión
Connect	Conecta un Objeto Cliente a un PLC con los parámetros implícitos
Disconnect	Desconecta un cliente

SetConnectionParams

Descripción

Configura internamente (IP, TSAP LOCAL, TSAP Remoto)

Declaración

```
public void SetConnectionParams(String Address, int LocalTSAP, int RemoteTSAP)
```

Parametros

	Tipo	Dirección	
Address	String	Entrada	Dirección del PLC IPV4 Ej. "192.168.1.200"
LocalTSAP	int	Entrada	TSAP PC
RemoteTSAP	int	Entrada	TSAP PLC

Esta función debe ser llamada antes de **Connect()**.

Connect

Descripción

Conecta el cliente al PLC con los parámetros especificados en la llamada anterior de ConnectTo () o SetConnectionParams ().

Declaración

```
public int Connect()
```

Valor de retorno

- 0 : El cliente es conectado satisfactoriamente (o ya se encuentra conectado)
- Otro valor: ver la lista de códigos de error.

Esta función debe ser llamada sólo después de SetConnectionParams que internamente configura la dirección y TSAP.

Disconnect

Descripción

Desconecta el cliente del PLC

Declaración

```
public void Disconnect()
```

Esta función se puede llamar de forma segura varias veces.

Después de llamar a esta función LastError = 0 y Connected = false.

Funciones de entrada y salida de datos

Estas funciones permiten al Cliente intercambiar datos con un PLC.

Funcion	Descripción
ReadArea	Lee un área de datos desde el PLC
WriteArea	Escribe en un área de datos dentro del PLC
ReadMultiVars	Lee diferentes tipos de variables desde el PLC de manera simultánea.
WriteMultiVars	Escribe diferentes tipos de variables dentro el PLC de manera simultánea.

ReadArea

Descripción

Esta es la función principal para leer datos de un PLC. Con él puede leer DB, Entradas, Salidas, Merkers, Timers y Contadores.

```
public int ReadArea(int Area, int DBNumber, int Start, int Amount, int WordLen,
byte[] Buffer)
public int ReadArea(int Area, int DBNumber, int Start, int Amount, int WordLen,
byte[] Buffer, ref int BytesRead)
```

Parámetros

	Type	Dir.	Mean
Area	int	In	Area identifier.
DBNumber	int	In	DB Number if Area = S7AreaDB, otherwise is ignored.
Start	int	In	Offset to start
Amount	int	In	Amount of elements to read (1)
Wordlen	int	In	Word size (2)
Buffer	Byte Buffer	In	Buffer
BytesRead	int	Out	Number of bytes read (3)

(1) El uso de “amount” significa cantidad de elementos, no es el tamaño de bytes.

Area table

	Value	Mean
S7Consts.S7AreaPE	0x81	Process Inputs.
S7Consts.S7AreaPA	0x82	Process Outputs.
S7Consts.S7AreaMK	0x83	Merkers.
S7Consts.S7AreaDB	0x84	DB
S7Consts.S7AreaCT	0x1C	Counters.
S7Consts.S7AreaTM	0x1D	Timers

WordLen table

	Value	Mean
S7WLBit	0x01	Bit (inside a word)
S7WLByte	0x02	Byte (8 bit)
S7WLWord	0x04	Word (16 bit)
S7WLDWord	0x06	Double Word (32 bit)
S7WLReal	0x08	Real (32 bit float)
S7WLCounter	0x1C	Counter (16 bit)
S7WLTimer	0x1D	Timer (16 bit)

Valor de retorno

- 0 ; la función se realizó sin errores.
- Otro valor: ver los códigos de error.

WriteArea

Descripción

Esta es la función principal para escribir datos en un PLC. Es la función complementaria de ReadArea (), los parámetros y sus significados son los mismos. La única diferencia es que los datos se transfieren del búfer de bytes al PLC.

```
public int WriteArea(int Area, int DBNumber, int Start, int Amount, int WordLen, byte[]  
Buffer)  
public int WriteArea(int Area, int DBNumber, int Start, int Amount, int WordLen, byte[]  
Buffer, ref int BytesRead)
```

Parámetros para Conexión a LOGO!

Entradas

Para la lectura de entradas se utiliza lo siguiente:

```
Result = Client.DBRead(1, 1024, 1, Buffer);
```

Esta es una manera simplificada de leer un data block, en este caso se lee la dirección 1024 en el data block 1.

DBRead (int DBNumber, int Start, int Size, byte[] Buffer)

Parámetro	Descripción
DBNumber	El número de bloque de memoria del PLC
Start	La dirección de memoria desde la que se empieza a leer los datos.
Size	La cantidad de bytes para leer a partir de "start"
Buffer	Buffer donde se almacena la información.

Salidas

Para la escritura en las salidas Qn se realiza lo siguiente:

```
Result = Client.WriteArea(S7Consts.S7AreaPA, 1, output, 1, S7Consts.S7WBit, Buffer);
```

Parámetro	Descripción
S7Const.S7AreaPA	Segun la tabla aquí se indica que se quiere escribir en el área de "outputs",
1	Es el DB 1, en el caso del logo toda la memoria está en este bloque.
Output	Es una variable que indica el inicio de la

	dirección, en este caso el número de salida.
1	indica la cantidad a escribir
S7Const.S7WLBit	Indica que sólo se actuará en 1 bit
Buffer	Aquí se almacena el dato que se desea escribir (1 o 0)

Esta función se redirecciona a las salidas al pasarse el parámetro S7AreaPA. Se puede usar la función S7AreaDB pero se debe especificar la dirección de las Q o de cualquier variable para escribir.

Códigos de error

Llama la función ErrorText() para explicación.

```

errTCPSocketCreation = 0x00000001;
errTCPConnectionTimeout = 0x00000002;
errTCPConnectionFailed = 0x00000003;
errTCPReceiveTimeout = 0x00000004;
errTCPDataReceive = 0x00000005;
errTCPSendTimeout = 0x00000006;
errTCPDataSend = 0x00000007;
errTCPConnectionReset = 0x00000008;
errTCPNotConnected = 0x00000009;
errTCPUnreachableHost = 0x00002751;
errIsoConnect = 0x00010000;
errIsoInvalidPDU = 0x00030000;
errIsoInvalidDataSize = 0x00040000;
errCliNegotiatingPDU = 0x00100000;
errCliInvalidParams = 0x00200000;
errCliJobPending = 0x00300000;
errCliTooManyItems = 0x00400000;
errCliInvalidWordLen = 0x00500000;
errCliPartialDataWritten = 0x00600000;
errCliSizeOverPDU = 0x00700000;
errCliInvalidPlcAnswer = 0x00800000;
errCliAddressOutOfRange = 0x00900000;
errCliInvalidTransportSize = 0x00A00000;
errCliWriteDataSizeMismatch = 0x00B00000;
errCliItemNotAvailable = 0x00C00000;

```

errCliInvalidValue = 0x00D00000;
errCliCannotStartPLC = 0x00E00000;
errCliAlreadyRun = 0x00F00000;
errCliCannotStopPLC = 0x01000000;
errCliCannotCopyRamToRom = 0x01100000;
errCliCannotCompress = 0x01200000;
errCliAlreadyStop = 0x01300000;
errCliFunNotAvailable = 0x01400000;
errCliUploadSequenceFailed = 0x01500000;
errCliInvalidDataSizeRecvd = 0x01600000;
errCliInvalidBlockType = 0x01700000;
errCliInvalidBlockNumber = 0x01800000;
errCliInvalidBlockSize = 0x01900000;
errCliNeedPassword = 0x01D00000;
errCliInvalidPassword = 0x01E00000;
errCliNoPasswordToSetOrClear = 0x01F00000;
errCliJobTimeout = 0x02000000;
errCliPartialDataRead = 0x02100000;
errCliBufferTooSmall = 0x02200000;
errCliFunctionRefused = 0x02300000;
errCliDestroying = 0x02400000;
errCliInvalidParamNumber = 0x02500000;
errCliCannotChangeParam = 0x02600000;
errCliFunctionNotImplemented = 0x02700000;